

EXAMEN CALCUL DIFERENTIAL SI INTEGRAL
SERIA 13, GRUPA 133

OFICIU: **1 punct**

SUBIECTUL 1. (2 puncte)

Sa se studieze natura seriei $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{n}}{\sqrt{n^4+1} + 2\sqrt[3]{n^3+1}}$

SUBIECTUL 2. (2,50 puncte)

Sa se determine punctele de extrem local ale functiei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^4 + y^3 - 4x^3 - 3y^2 + 3y$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

SUBIECTUL 3. (2 puncte)

Sa se calculeze $\liminf x_n$ si $\limsup x_n$ pentru sirul de numere reale $x_n = x(-1)^{n+1} \ln\left(1 + \frac{1}{2n}\right) + \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$, $n \in \mathbb{N}^*$.

SUBIECTUL 4. (2,50 puncte)

Sa se calculeze $\iint_D x \, dx \, dy$, unde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \leq 0, y \geq 0\}$.